PROPORTION

समानुपात

UPDATED

CLASS ROOM SHEETS / FOR ALL EXAMS

PROPORTION/समानुपात
(CLASSROOM SHEET)

When Three Numbers are Given.

FIRST PROPORTION
(प्रथम अनुपात)

1. The first proportional of three numbers 6, 12 and 24 is :
तीन संख्याएँ 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा?
(a) 3 (b) 4
(c) 7 (d) 6

SECOND PROPORTION
(द्वितीय अनुपात)

2. The second proportional of three numbers 28, 4 and 5 is :
तीन संख्याएँ 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा?
(a) 39 (b) 48
(c) 35 (d) 40

THIRD PROPORTION
(तृतीय अनुपात)

3. The third proportional of three numbers 2, 3 and 15 is :
तीन संख्याएँ 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा?
(a) 10 (b) 20
(c) 30 (d) 40

FOURTH PROPORTION
(चतुर्थ अनुपात)

4. The fourth proportional to 7, 16, 21 is:
7, 16, 21 का चतुर्थानुपाती ..... है।
ICAR MAINS, 10/07/2023 (Shift-1)
(a) 54 (b) 48
(c) 45 (d) 51

5. Find the fourth proportional to 4, 9 and 16.
4, 9 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें।
SSC CGL 23/09/2024 (Shift-02)
(a) 18 (b) 27
(c) 36 (d) 16

6. The fourth proportional to 5, 8 and 30 is:
5, 8 और 30 का चौथा समानुपाती क्या होगा?
SSC CHSL 27/05/2022 (Shift- 01)
(a) 50 (b) 60
(c) 48 (d) 90

7. What is the ratio of the fourth proportional of 2, 5, 6 and the fourth proportional of 6, 8, 9?
2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है?
SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 03)
(a) 3 : 2 (b) 5 : 3
(c) 3 : 4 (d) 5 : 4

8. What is the fourth proportional of $\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$?
$\frac{1}{72}, \frac{1}{168}, \frac{1}{150}$ का चतुर्थानुपाती क्या है?
SSC Phase X 02/08/2022 (Shift- 02)
(a) $\frac{1}{250}$ (b) $\frac{1}{275}$
(c) $\frac{1}{375}$ (d) $\frac{1}{350}$

When Two Numbers are Given

FIRST PROPORTION
(प्रथम अनुपात)

9. The first proportional of two numbers 3 and 5 is :
दो संख्याएँ 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा?
(a) 1.6 (b) 1.8
(c) 1.2 (d) 1.4

Maths by Aditya Ranjan Sir

MEAN PROPORTION
(मध्य अनुपात)

10. The mean proportional of 2 and 32 is.....
2 और 32 का माध्यानुपाती .....है।

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-03)

(a) 16 (b) 8
(c) 12 (d) 6

11. Find the mean proportional of 12.96 and 0.16.
12.96 और 0.16 का माध्यानुपाती ज्ञात करें।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-03)

(a) 1.44 (b) 96
(c) 44 (d) 69

12. The mean proportional of $8a^2$ and $\frac{18}{a^4}$, where a is a positive number, is _____.
$8a^2$ और $\frac{18}{a^4}$ का माध्यानुपाती क्या है, जहां a एक धनात्मक संख्या है।

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

(a) $\frac{12}{a^2}$ (b) $12a$
(c) $12a^2$ (d) $\frac{12}{a}$

13. Find the mean proportion of $\frac{a^3+b^3}{a-b}$ and $\frac{a^2-b^2}{a^2-ab+b^2}$.
$\frac{a^3+b^3}{a-b}$ और $\frac{a^2-b^2}{a^2-ab+b^2}$ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 06/12/2022 (Shift- 03)

(a) 1 (b) a + b
(c) $\frac{a+b}{a-b}$ (d) $\sqrt{a+b}$

14. If A is the mean proportion of 24 and 6. B is the mean proportion of 81 and 9. Find the value of 3A + B.
यदि A, 24 और 6 का माध्य अनुपात है। B, 81 और 9 का माध्य अनुपात है। 3A + B का मान ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 09/05/2023 (Shift-03)

(a) 33 (b) 32
(c) 63 (d) 55

THIRD PROPORTION
(तृतीय अनुपात)

15. The third proportional to 32 and 40 is:
32 और 40 का तीसरा समानुपाती कितना होगा?

ICAR MAINS, 10/07/2023 (Shift-2)

(a) 56 (b) 48
(c) 42 (d) 50

16. What is the third proportion to 15 and 24?
15 और 24 का तृतीयानुपात क्या है?

SSC CHSL 24/05/2022 (Shift- 01)

(a) $38\frac{4}{5}$ (b) $37\frac{2}{5}$
(c) $38\frac{2}{5}$ (d) $37\frac{4}{5}$

17. If the third proportion of 3 and x is 27 and the third proportion of 2 and y is 8, then find x : y.
यदि 3 और x का तृतीय अनुपात 27 है और 2 और y का तृतीय अनुपात 8 है, तो x : y ज्ञात करें।

SSC MTS 03/05/2023 (Shift-02)

(a) 7 : 9 (b) 4 : 5
(c) 3 : 7 (d) 9 : 4

SOME MIX TCS QUESTIONS

18. What is the ratio of the mean proportion of 1.21 and 0.03 with the mean proportion of 0.16 and 0.36?
1.21 और 0.09 के माध्यानुपाती तथा 0.16 और 0.36 के माध्यानुपाती का अनुपात क्या है?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

(a) 11 : 8 (b) 13 : 8
(c) 13 : 12 (d) 11 : 13

19. If p is the third proportional to 8, 20 and q is the fourth proportional to 3, 5, 24 , then find the value of (2p + q).
यदि 8, 20 का तृतीयानुपाती p है और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो (2p + q) का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 03)

(a) 140 (b) 126
(c) 90 (d) 104

20. The mean proportional of $4a^2$ and x is $\frac{1}{5a}$, where a is a positive number, then the value of x is_____.

Maths by Aditya Ranjan Sir

$4a^2$ और x का माध्यानुपाती $\frac{1}{5a}$ है, जहां a धनात्मक संख्या है, तो x का मान _____ है।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

(a) $\frac{1}{100a^4}$ (b) $\frac{1}{100a^2}$

(c) $\frac{1}{25a^2}$ (d) $\frac{1}{25a^4}$

21. The fourth proportional to 4, a and 16a is 81. What is the value of a?

4, a और 16a का चतुर्थानुपाती 81 है। a का मान क्या है?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-01)

(a) $\frac{13}{2}$ (b) $\frac{9}{2}$

(c) $\frac{11}{2}$ (d) $\frac{5}{2}$

22. Find the ratio between the fourth proportional of 12, 16, 6 and the third proportional of 4, 6.

12, 16, 6 के चतुर्थानुपात और 4, 6 के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 18/08/2021(Shift- 01)

(a) 11 : 5 (b) 3 : 2

(c) 4 : 3 (d) 8 : 9

23. If the third proportion to 2y – 1 and 6 is 12 and the fourth proportion to 2x + 7, 5 and 39 is 15, then find the value of x + 2y.

यदि 2y – 1 और 6 का तीसरा अनुपात 12 है और 2x + 7, 5 और 39 का चौथा अनुपात 15 है, तो x + 2y का मान ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 01/03/2023 (Shift - 02)

(a) 3 (b) 5

(c) 7 (d) 4

24. If the mean proportional between p and q is 12, then the possible values of p and q, respectively, are:

यदि p और q के बीच का माध्यानुपाती 12 है, तो क्रमशः p और q से संभावित मान क्या हैं?

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-02)

(a) 3, 38 (b) 3, 28

(c) 24, 6 (d) 24,16

25. If $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$, find the value of x.

यदि $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : x$, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-02)

(a) $\frac{1}{2^3}$ (b) 1

(c) 2^3 (d) 0

26. If four distinct positive numbers, a, b, c and d, in the order given are in proportion, then which of the following options is NOT correct?

यदि चार अलग-अलग धनात्मक संख्याएँ a, b, c और d दिए गए क्रम में समानुपात में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-02)

(a) b, a, d and c, in the order given are in proportion

b, a, d और c दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

(b) c, d, b and a, in the order given are in proportion.

c, d, b और a दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

(c) d, c, b and a, in the order given are in proportion.

d, c, b और a दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

(d) d, c, b and a, in the order given are in proportion.

d, c, b और a दिए गए क्रम में समानुपात में हैं।

PROPORTION AFTER ADDITION OR SUBTRACTION

27. Which number should be added to 3, 11, 4 and 14 to make them in proportion?

3, 11, 4 और 14 को समानुपात में बनाने के लिए इनमें कौन-सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए?

SSC Phase XII 25/06/2024 (Shift-02)

(a) 2 (b) 1

(c) 3 (d) 4

28. When x is added to each of the numbers 7, 11, 18 and 23, then the number so obtained are in proportion. What is the mean proportional between the $(x - 1)$ and $(2x - 10)$?

जब संख्या 7, 11, 18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। $(x - 1)$ और $(2x - 10)$ का माध्यानुपाती क्या है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-04)

(a) 68 (b) 78

(c) 98 (d) 48

29. What is the least number subtracted from 14, 36, 20 and 54 so that these numbers become proportional?

14, 36, 20, 54 में प्रत्येक पद में से कम-से-कम क्या घटाया जाए कि ये संख्याएँ समानुपाती हो जाए?

(a) 3 (b) 2

(c) 4 (d) 5

Maths by Aditya Ranjan sir

30. What number should be subtracted from each of the numbers 27, 31, 29 and 37 so that the remainders are proportional?
संख्याओं 27, 31, 29 और 37 में से प्रत्येक से कौन-सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त शेष संख्याएं समानुपाती हो

ICAR MAINS 08/07/2023 (Shift-2)

(a) 25 (b) 27
(c) 30 (d) 20

31. If x is subtracted from each of 24, 40, 33 and 57, the numbers, so obtained are in proportion. The ratio of $(5x + 12)$ to $(4x + 15)$ is
24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। $(5x + 12)$ और $(4x + 15)$ का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021(Shift- 02)

(a) 4 : 3 (b) 14 : 13
(c) 7 : 4 (d) 7 : 5

32. When x is subtracted from each of the numbers 54, 49, 22 and 21, the numbers so obtained are in proportion. The ratio of $(8x - 25)$ to $(7x - 26)$ is:
संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। $(8x - 25)$ और $(7x - 26)$ का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021(Shift- 03)

(a) 29 : 24 (b) 15 : 13
(c) 27 : 26 (d) 5 : 4

33. When x is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the numbers obtained in this order, are in proportion. What is the mean proportional between $(x + 7)$ and $(x - 2)$?
जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएँ समानुपात में है। $(x + 7)$ तथा $(x - 2)$ के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करें।

SSC CGL Tier II 11/09/2019

(a) 7
(b) 4
(c) 6
(d) 5

34. What number must be added to each of the number 8, 13, 26 and 40 so that the number obtained in this order are in proportion?
किस संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएँ समानुपात में हो?

SSC CHSL 16/10/2020 (Shift- 02)

(a) 2
(b) 3
(c) 1
(d) 4

ANSWER KEY

1. (a)	**2.**(c)	**3.** (a)	**4.** (b)	**5.** (c)	**6.** (c)	**7.** (d)	**8.** (d)	**9.** (b)	**10.** (b)
11.(a)	**12.**(d)	**13.**(b)	**14.**(c)	**15.**(d)	**16.**(c)	**17.**(d)	**18.**(a)	**19.**(a)	**20.**(a)
21.(b)	**22.**(d)	**23.**(c)	**24.**(c)	**25.**(b)	**26.**(c)	**27.**(b)	**28.**(d)	**29.**(a)	**30.**(a)
31.(b)	**32.**(a)	**33.**(c)	**34.**(a)						

Aditya Ranjan sir Maths by

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE – 02



♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
PROPORTION						
When Three Numbers are Given						
When Two Numbers are Given						
Proportion After Addition/Subtraction						
Miscellaneous Questions						